LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ferdika Fathur Rahman (2609106039)

Kelas (B1 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

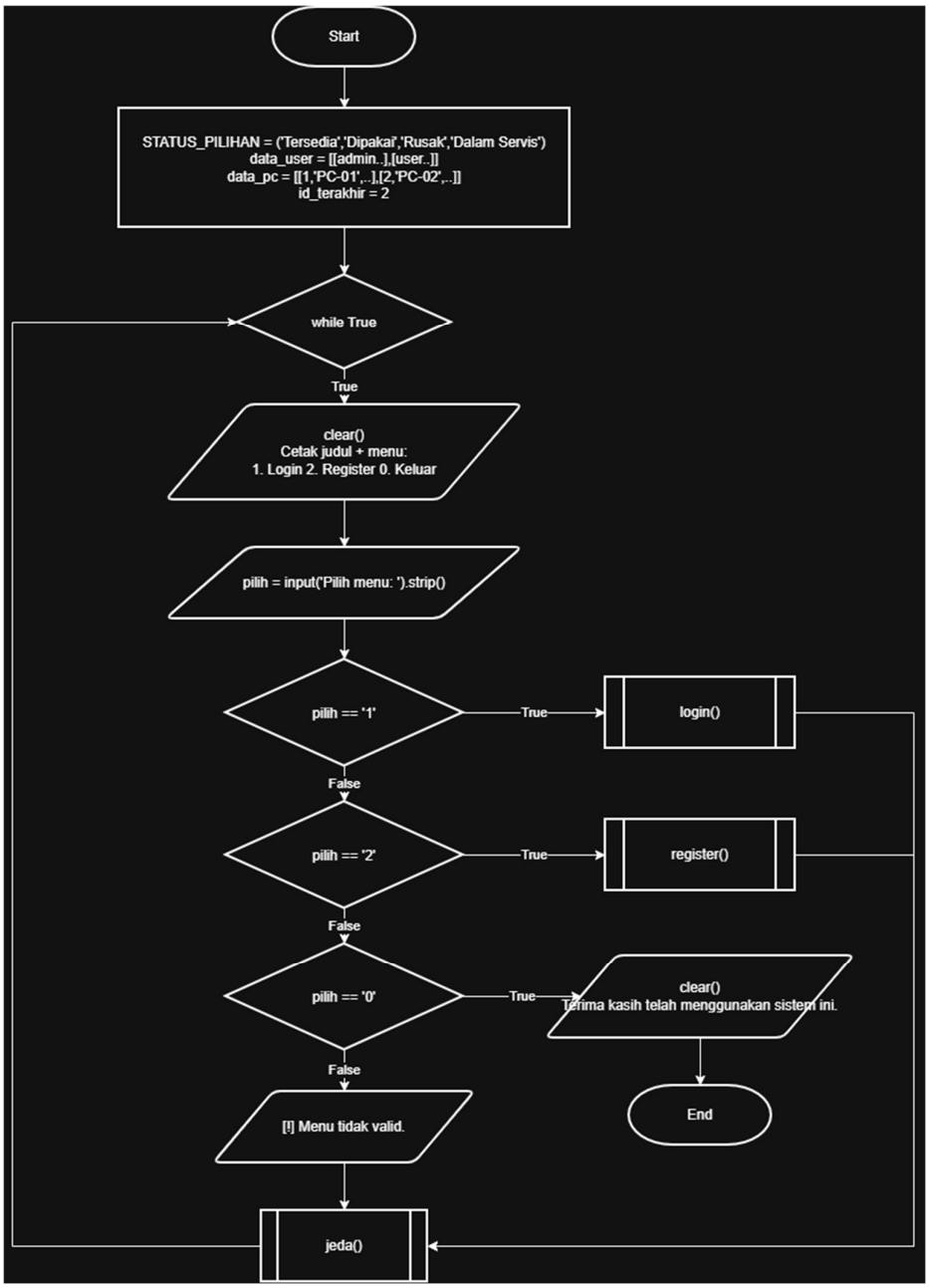
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

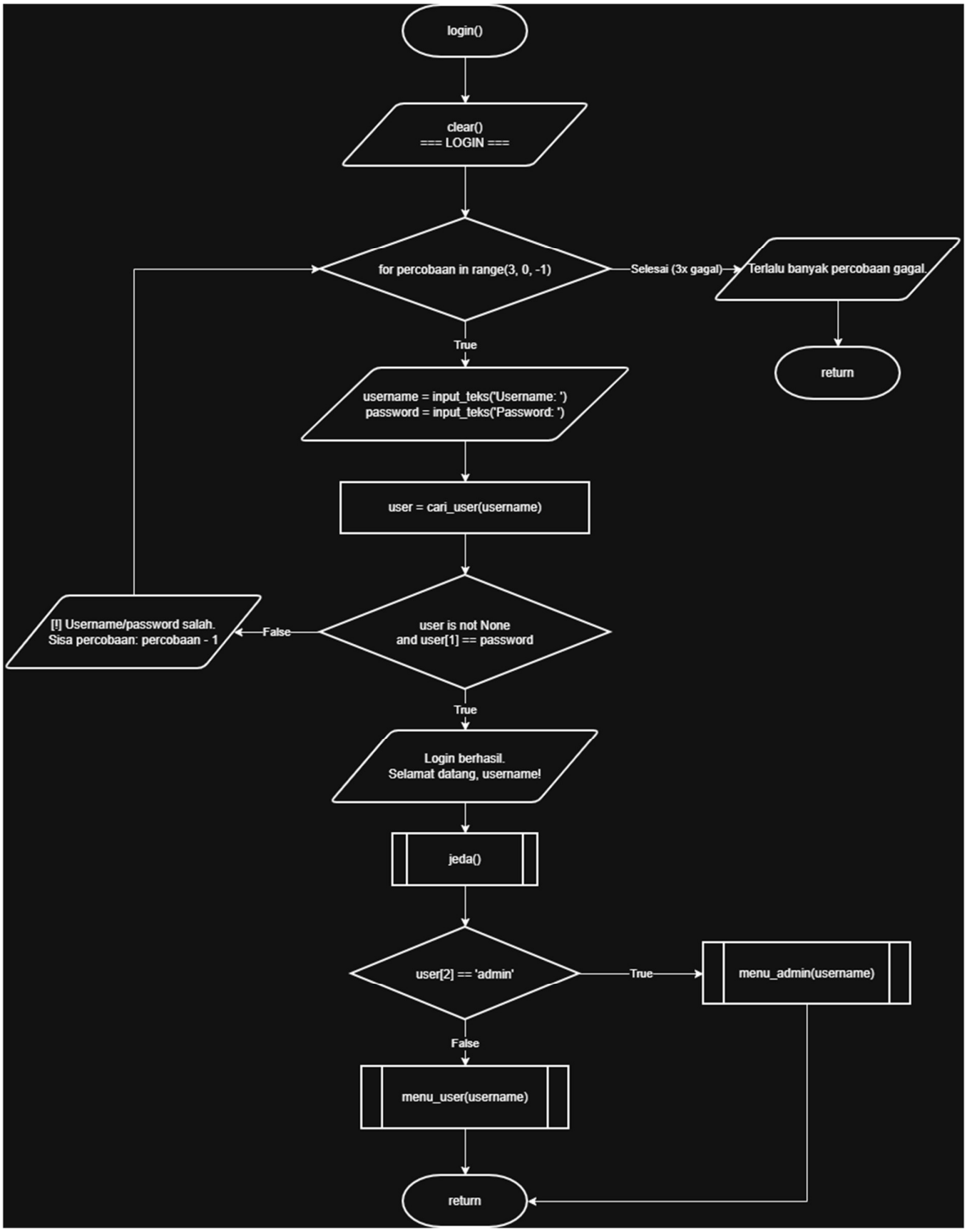
2026

1. Flowchart

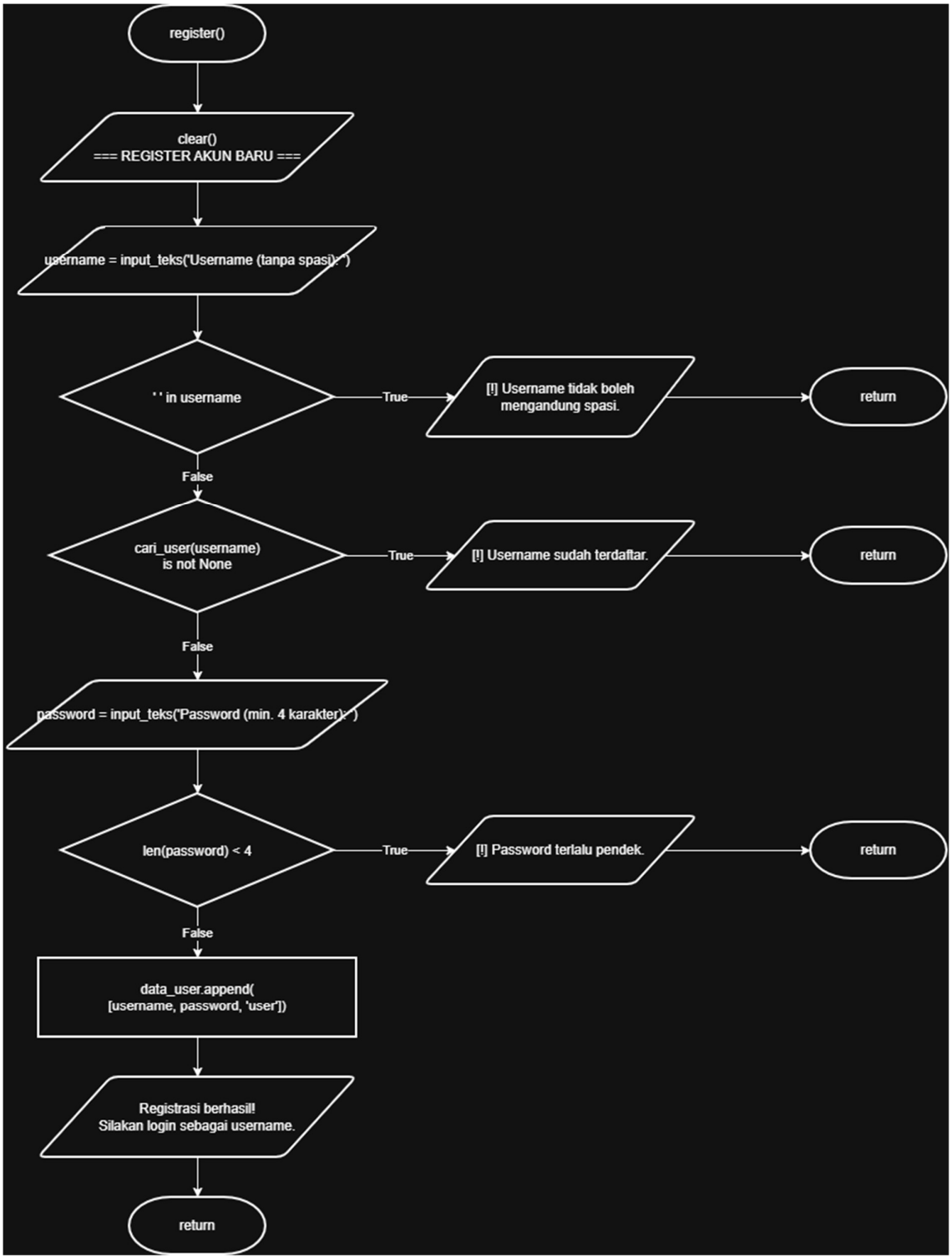
Gambar <Flowchart Menu Utama>



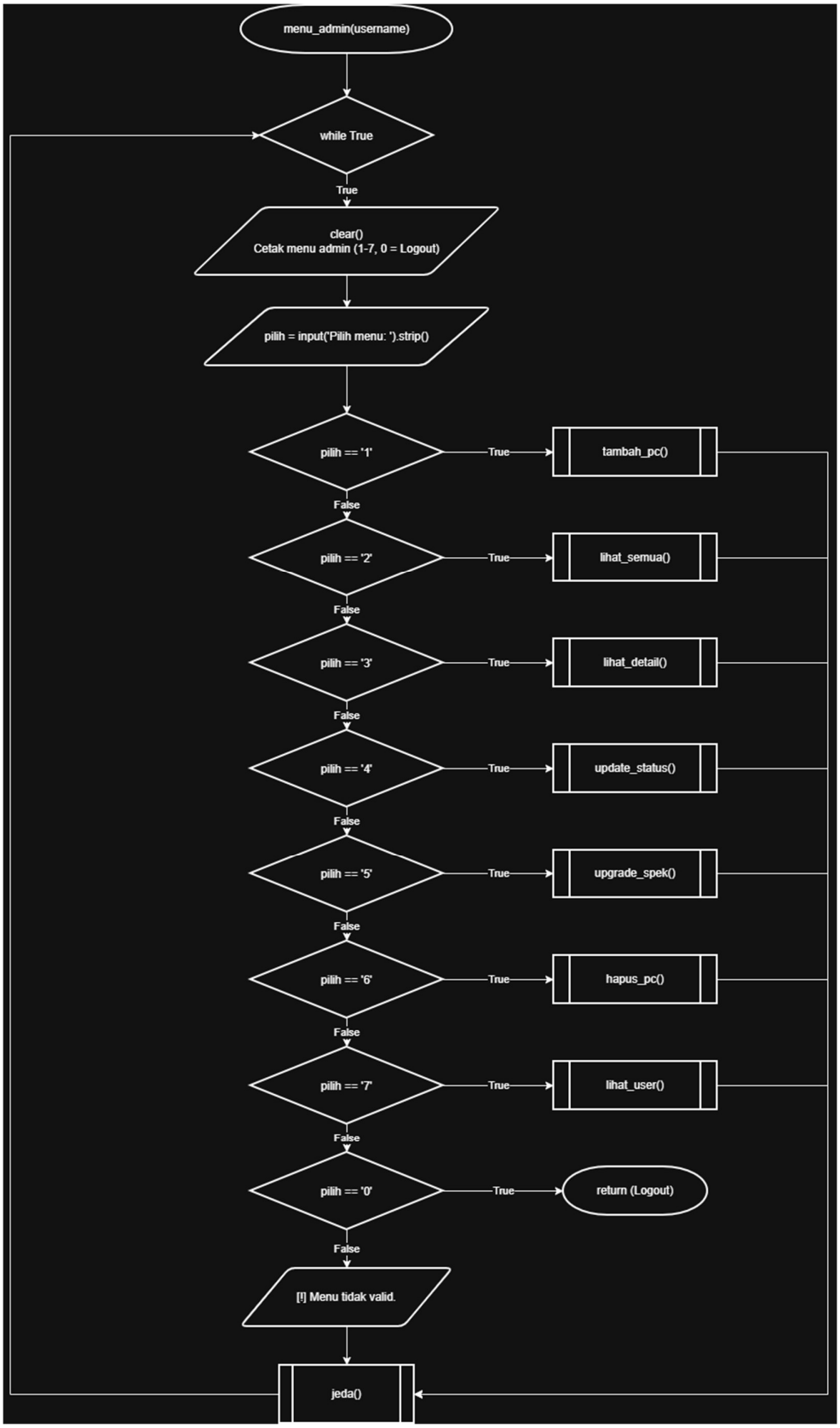
Gambar <Flowchart Login>



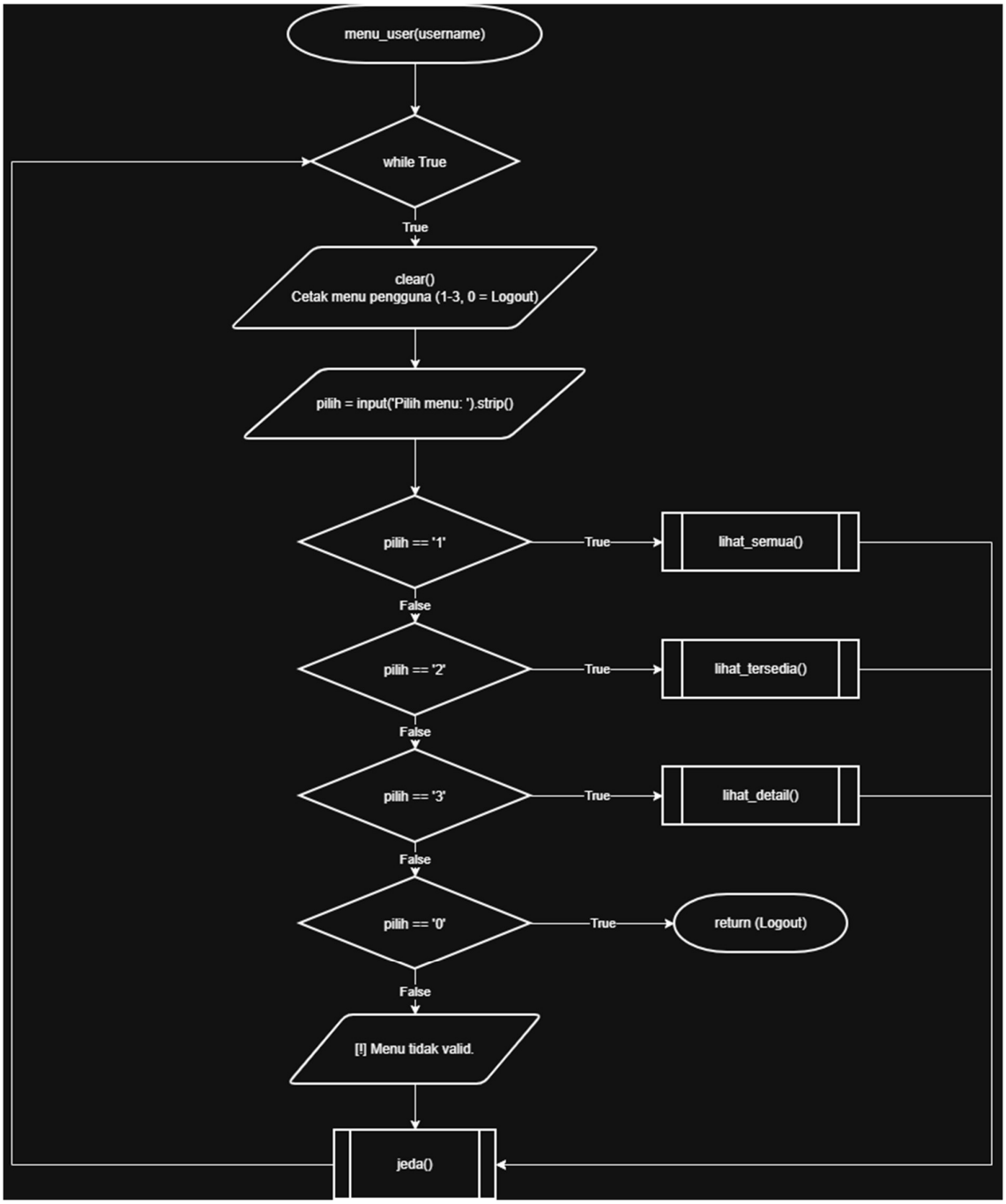
Gambar <Flowchart Register>



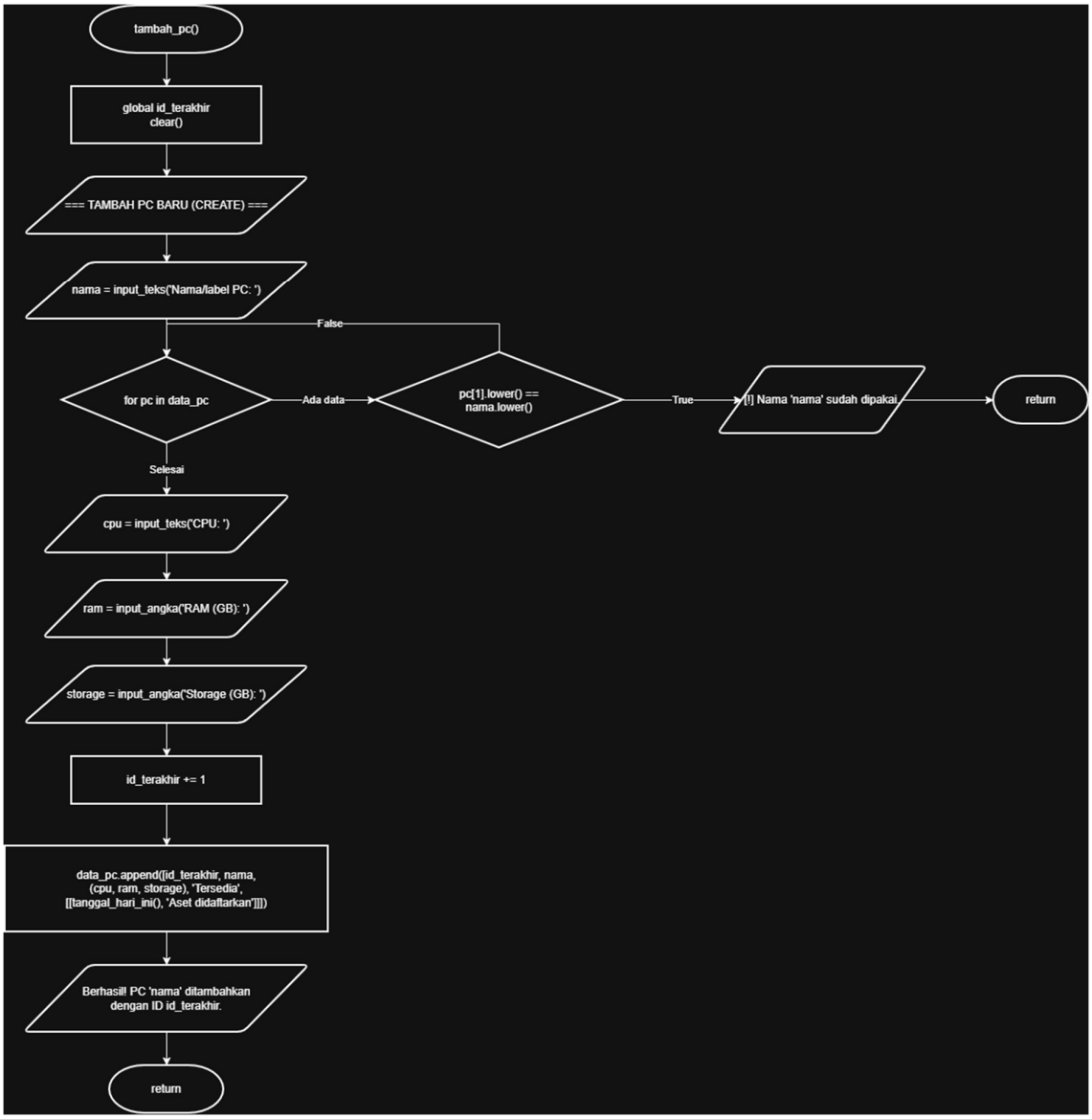
Gambar <Flowchart menu_admin(username)>



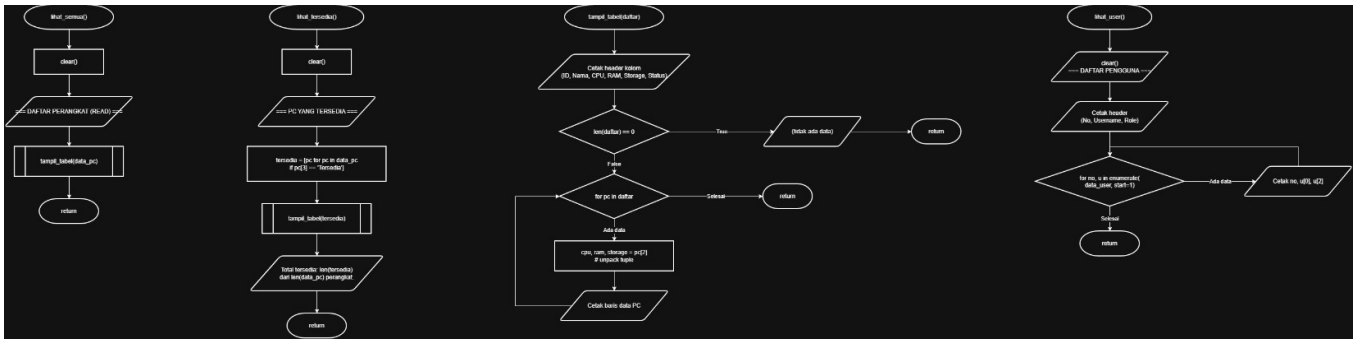
Gambar <Flowchart menu_user(username)>



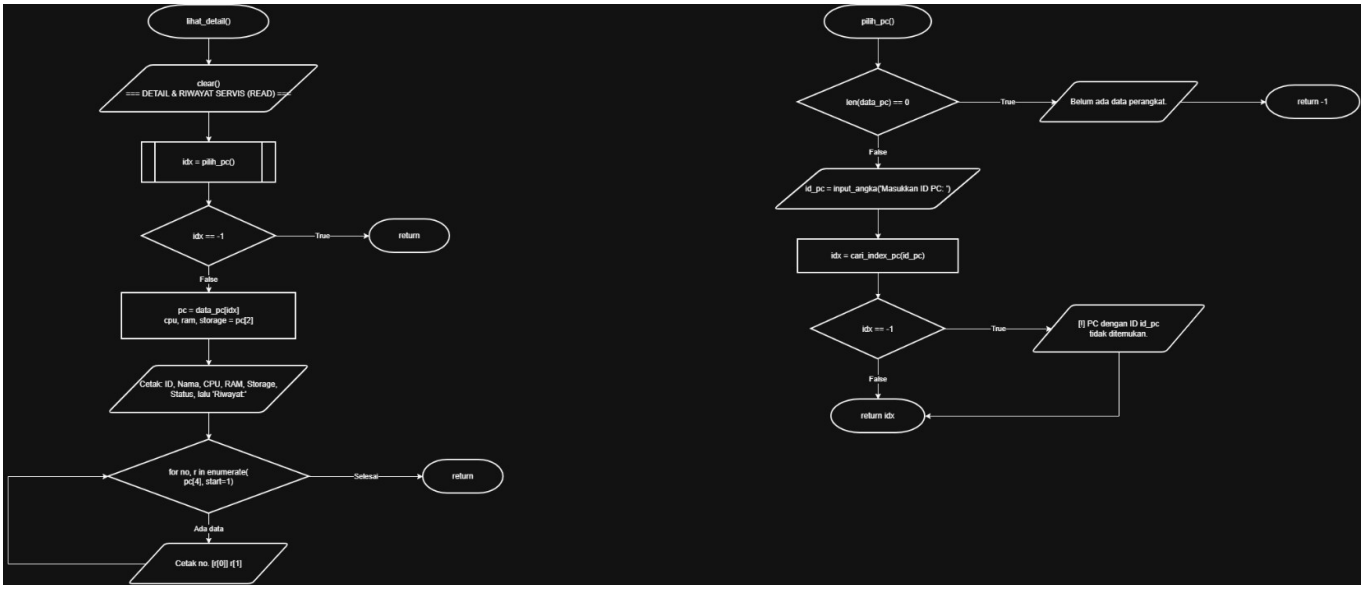
Gambar <Flowchart tambah_pc() - CREATE>



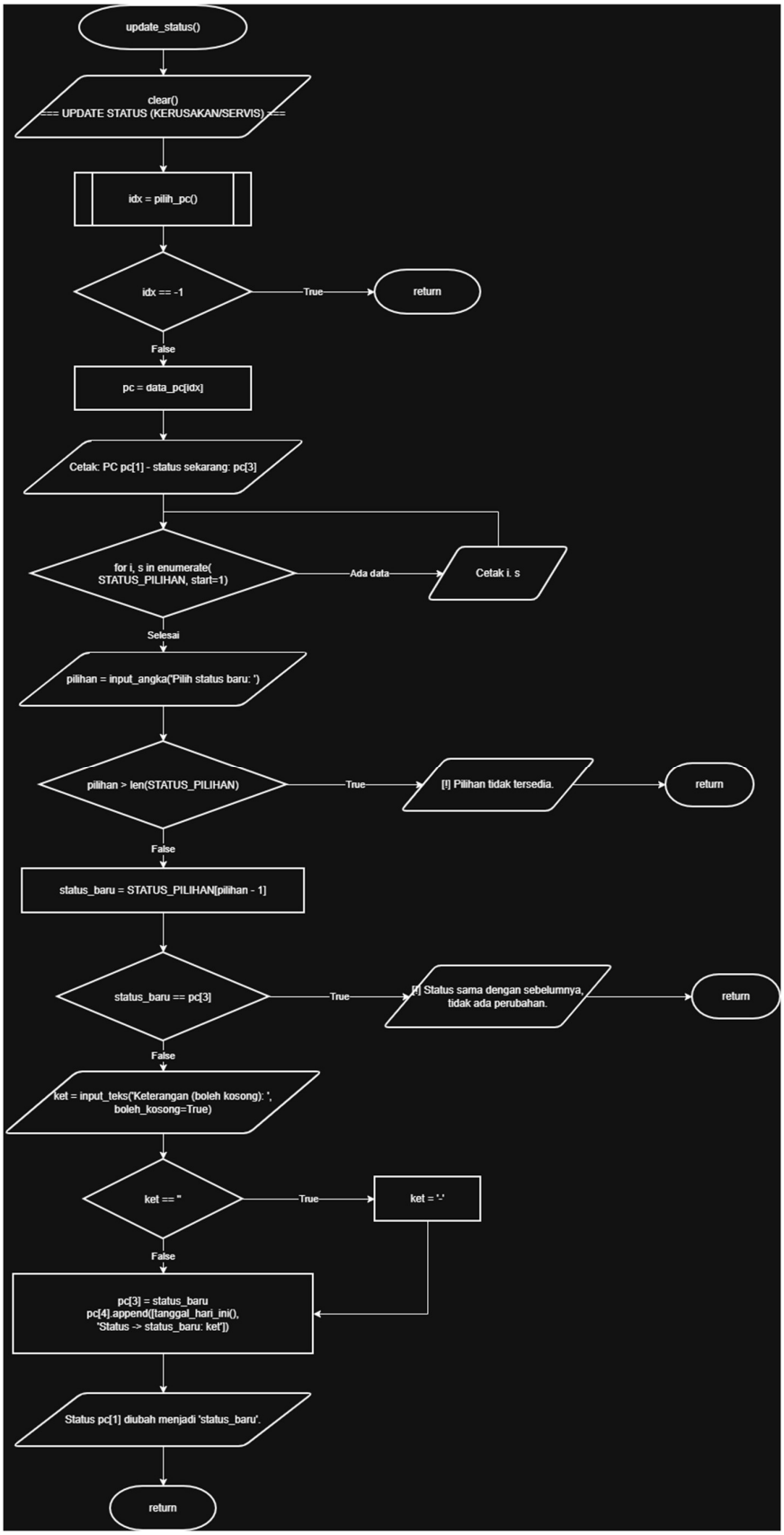
Gambar <Flowchart lihat_semua, lihat_tersedia, tampil_tabel, lihat_user - READ>



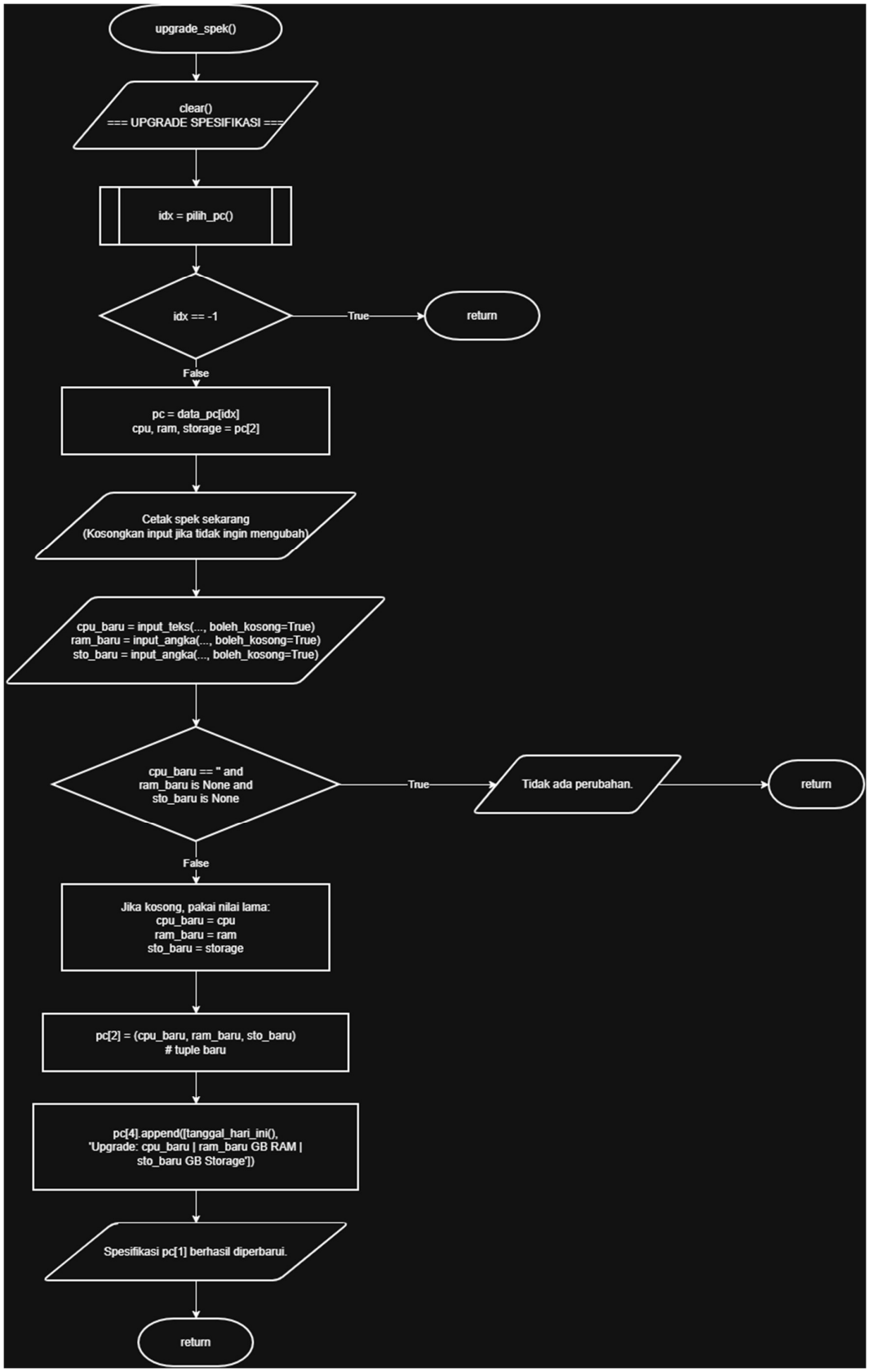
Gambar <Flowchart lihat_detail() & pilih_pc() – READ>



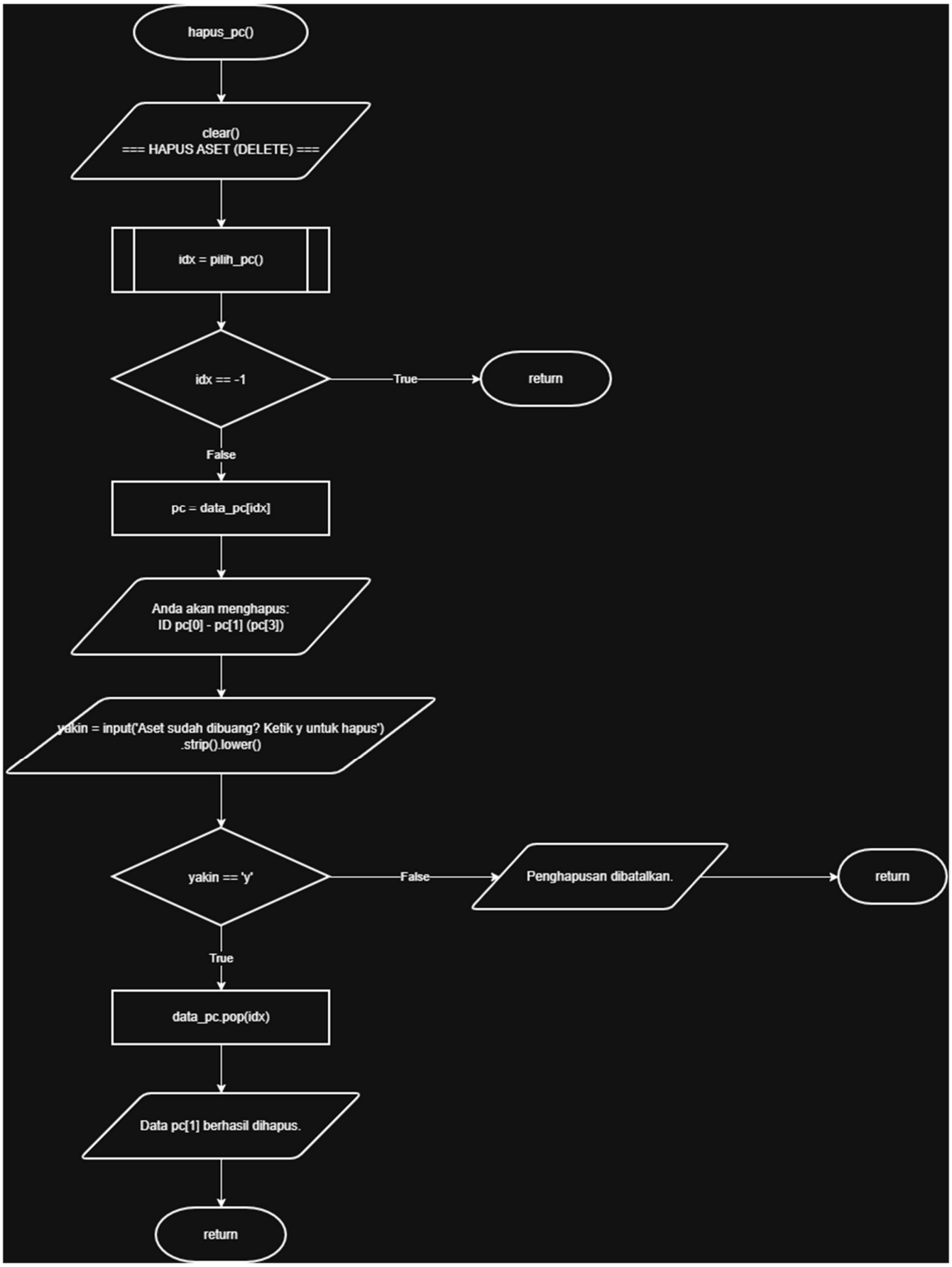
Gambar <Flowchart update_status() - UPDATE >



Gambar <Flowchart upgrade_spek() – UPDATE>



Gambar <Flowchart hapus_pc() - DELETE>



Penjelasan Flowchart:

Pertama, flowchart ini mulai dari menu utama yang punya 3 pilihan: login, register, sama exit. Di bagian login, kita harus masukin username dan password yang udah dibuat waktu register. Kalau salah, kita dikasih 3 kali kesempatan, dan kalau tiga-tiganya gagal, kita dibalikin ke menu utama. Di bagian register, kita bikin akun baru dengan username dan password. Username nggak boleh pakai spasi dan nggak boleh sama dengan username yang udah ada, sedangkan passwordnya minimal 4 karakter. Terakhir ada exit, yang bikin kita keluar dari sistem.

Setelah berhasil login, sistem ngecek role akun kita: admin atau pengguna biasa. Kalau masuk sebagai admin, kit dapat akses penuh buat ngelola data PC lab. Kita bisa nambah PC baru, lihat semua daftar PC, dan lihat detail plus riwayat servis tiap PC. Kita juga bisa update status PC (Tersedia, Dipakai, Rusak, atau Dalam Servis), upgrade spesifikasi (CPU, RAM, storage), dan hapus data PC. Satu fitur tambahan khusus admin: lihat daftar pengguna yang terdaftar.

Kalau masuk sebagai pengguna biasa, aksesnya lebih terbatas dan cuma buat lihat-lihat. Kita bisa lihat semua daftar PC, cek PC mana aja yang lagi tersedia, dan lihat detail serta riwayat servisnya. Nggak ada akses buat nambah, ngubah, atau ngehapus data. Di kedua role, kalau pilih 0 kita logout dan balik ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu pengguna mengelola dan memantau data perangkat keras di Lab Informatika, mulai dari spesifikasi, status ketersediaan, sampai riwayat servisnya. Pengguna dengan role admin memiliki hak akses tambahan, yaitu menambah data PC baru, memperbarui status kerusakan atau spesifikasi hasil upgrade, dan menghapus data aset yang sudah tidak digunakan. Program ini juga dibuat untuk menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) dengan memanfaatkan struktur data list dan tuple.

3. Source Code

A. Fitur Login

```
1.      if aksi == "login":
2.          print("=== LOGIN ===")
3.          for percobaan in range(3, 0, -1):
4.              username = ""
5.              while username == "":
6.                  username = input("Username: ").strip()
7.                  if username == "":
8.                      print("  [!] Username tidak boleh kosong.")
9.              password = ""
10.             while password == "":
11.                 password = input("Password: ").strip()
12.                 if password == "":
13.                     print("  [!] Password tidak boleh kosong.")
14.             for u in data_user:
15.                 if u[0] == username and u[1] == password:
16.                     user_login = u
17.             if user_login is not None:
18.                 print(f"\n  Login berhasil. Selamat datang,
    {username}!")
19.                 break
20.             print(f"  [!] Username/password salah. Sisa percobaan:
    {percobaan - 1}")
21.         if user_login is None:
22.             print("  Terlalu banyak percobaan gagal.")
```

B. Fitur Register

```
1.      if aksi == "register":
2.          print("=== REGISTER AKUN BARU ===")
3.          username = ""
4.          while username == "":
5.              username = input("Username (tanpa spasi)   : ").strip()
6.              if username == "":
7.                  print("  [!] Username tidak boleh kosong.")
8.          username_ada = False
9.          for u in data_user:
10.             if u[0] == username:
11.                 username_ada = True
12.         if " " in username:
13.             print("  [!] Username tidak boleh mengandung spasi.")
14.         elif username_ada:
15.             print("  [!] Username sudah terdaftar.")
16.         else:
17.             password = ""
18.             while password == "":
19.                 password = input("Password (min. 4 karakter): ").strip()
20.                 if password == "":
21.                     print("  [!] Password tidak boleh kosong.")
22.             if len(password) < 4:
23.                 print("  [!] Password terlalu pendek.")
24.             else:
25.                 data_user.append([username, password, "user"])
26.                 print(f"\n  Registrasi berhasil! Silakan login sebagai
    '{username}'.")
```

C. CREATE: tambah PC

```
if aksi == "tambah":
        print("=== TAMBAH PC BARU (CREATE) ===")
        nama = ""
        while nama == "":
            nama = input("Nama/label PC      : ").strip()
            if nama == "":
                print("  [!] Input tidak boleh kosong.")
        nama_ada = False
        for pc in data_pc:
            if pc[1].lower() == nama.lower():
                nama_ada = True
        if nama_ada:
            print(f"  [!] Nama '{nama}' sudah dipakai.")
        else:
            cpu = ""
            while cpu == "":
                cpu = input("CPU               : ").strip()
                if cpu == "":
                    print("  [!] Input tidak boleh kosong.")
            while True:
                teks = input("RAM (GB)          : ").strip()
                if teks.isdigit() and int(teks) >= 1:
                    break
                print("  [!] Harus berupa angka bulat positif.")
            ram = int(teks)
            while True:
                teks = input("Storage (GB)      : ").strip()
                if teks.isdigit() and int(teks) >= 1:
                    break
                print("  [!] Harus berupa angka bulat positif.")
            storage = int(teks)
            id_terakhir += 1
            data_pc.append([
                id_terakhir, nama, (cpu, ram, storage), "Tersedia",
                [[str(datetime.date.today()), "Aset didaftarkan"]],
            ])
            print(f"\n  Berhasil! PC '{nama}' ditambahkan dengan ID
   {id_terakhir}.")
```

D. READ: tabel perangkat

```
if aksi in ("semua", "tersedia", "detail", "status", "upgrade", "hapus"):
        if aksi == "tersedia":
            print("=== PC YANG TERSEDIA ===")
            daftar = [pc for pc in data_pc if pc[3] == "Tersedia"]
        else:
            print("=== DAFTAR PERANGKAT ===")
            daftar = data_pc

print(f"{'ID':<4}{'Nama':<10}{'CPU':<24}{'RAM':<8}{'Storage':<10}{'Status':<14}")
        print("-" * 70)
        if len(daftar) == 0:
            print("(tidak ada data)")
        for pc in daftar:
            cpu, ram, storage = pc[2]
            print(f"{pc[0]:<4}{pc[1]:<10}{cpu:<24}{str(ram) + ' GB':<8}"
                  f"{str(storage) + ' GB':<10}{pc[3]:<14}")
        if aksi == "tersedia":
            print(f"\nTotal tersedia: {len(daftar)} dari {len(data_pc)} perangkat.")
```

E. Pilih PC berdasarkan ID (untuk detail/update/hapus)

```
if aksi in ("detail", "status", "upgrade", "hapus"):
        if len(data_pc) == 0:
            print("\n  Belum ada data perangkat.")
        else:
            while True:
                teks = input("\nMasukkan ID PC: ").strip()
                if teks.isdigit():
                    break
                print("  [!] Harus berupa angka bulat positif.")
            id_pc = int(teks)
            for i in range(len(data_pc)):
                if data_pc[i][0] == id_pc:
                    idx = i
            if idx == -1:
                print(f"  [!] PC dengan ID {id_pc} tidak ditemukan.")
```

F. READ: detail & riwayat

```
if aksi == "detail" and idx != -1:
        pc = data_pc[idx]
        cpu, ram, storage = pc[2]
        print("\n=== DETAIL & RIWAYAT SERVIS ===")
        print(f"ID      : {pc[0]}")
        print(f"Nama    : {pc[1]}")
        print(f"CPU     : {cpu}")
        print(f"RAM     : {ram} GB")
        print(f"Storage : {storage} GB")
        print(f"Status  : {pc[3]}")
        print("\nRiwayat:")
        for no, r in enumerate(pc[4], start=1):
            print(f"  {no}. [{r[0]}] {r[1]}")
```

G. UPDATE: status kerusakan/servis

```
if aksi == "status" and idx != -1:
        pc = data_pc[idx]
        print(f"\n=== UPDATE STATUS: {pc[1]} (sekarang: {pc[3]}) ===")
        for i in range(len(STATUS_PILIHAN)):
            print(f"  {i + 1}. {STATUS_PILIHAN[i]}")
        while True:
            teks = input("Pilih status baru: ").strip()
            if teks.isdigit() and 1 <= int(teks) <= len(STATUS_PILIHAN):
                break
            print("  [!] Pilihan tidak valid.")
        status_baru = STATUS_PILIHAN[int(teks) - 1]
        if status_baru == pc[3]:
            print("  [!] Status sama dengan sebelumnya, tidak ada
   perubahan.")
        else:
            ket = input("Keterangan (boleh kosong): ").strip()
            if ket == "":
                ket = "-"
            pc[3] = status_baru
            pc[4].append([str(datetime.date.today()), f"Status ->
   {status_baru}: {ket}"])
            print(f"\n  Status {pc[1]} diubah menjadi '{status_baru}'.")
```

H. UPDATE: upgrade spesifikasi

```
if aksi == "upgrade" and idx != -1:
        pc = data_pc[idx]
        cpu, ram, storage = pc[2]
        print(f"\n=== UPGRADE SPESIFIKASI: {pc[1]} ===")
        print(f"Spek sekarang: {cpu} | {ram} GB RAM | {storage} GB
   Storage")
        print("(Kosongkan input jika tidak ingin mengubah)")
        cpu_baru = input("CPU baru          : ").strip()
        while True:
            ram_teks = input("RAM baru (GB)     : ").strip()
            if ram_teks == "" or (ram_teks.isdigit() and int(ram_teks) >=
   1):
                break
            print("  [!] Harus berupa angka bulat positif.")
        while True:
            sto_teks = input("Storage baru (GB) : ").strip()
            if sto_teks == "" or (sto_teks.isdigit() and int(sto_teks) >=
   1):
                break
            print("  [!] Harus berupa angka bulat positif.")
        if cpu_baru == "" and ram_teks == "" and sto_teks == "":
            print("\n  Tidak ada perubahan.")
        else:
            if cpu_baru == "":
                cpu_baru = cpu
            if ram_teks != "":
                ram = int(ram_teks)
            if sto_teks != "":
                storage = int(sto_teks)
            pc[2] = (cpu_baru, ram, storage)
            pc[4].append([str(datetime.date.today()),
                          f"Upgrade: {cpu_baru} | {ram} GB RAM | {storage}
   GB Storage"])
            print(f"\n  Spesifikasi {pc[1]} berhasil diperbarui.")
```

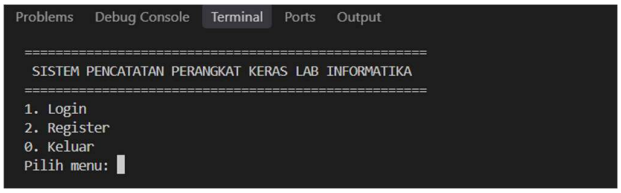
I. DELETE: hapus aset

```
1. if aksi == "hapus" and idx != -1:
2.         pc = data_pc[idx]
3.         print(f"\nAnda akan menghapus: ID {pc[0]} - {pc[1]} ({pc[3]})")
4.         yakin = input("Aset sudah dibuang? Ketik 'y' untuk hapus:
   ").strip().lower()
5.         if yakin == "y":
6.             data_pc.pop(idx)
7.             print(f"\n  Data {pc[1]} berhasil dihapus.")
8.         else:
9.             print("\n  Penghapusan dibatalkan.")
```

J. Daftar pengguna (khusus admin)

```
1.     if aksi == "user":
2.         print("=== DAFTAR PENGGUNA ===")
3.         print(f"{'No':<4}{'Username':<16}{'Role':<10}")
4.         print("-" * 30)
5.         for no, u in enumerate(data_user, start=1):
6.             print(f"{no:<4}{u[0]:<16}{u[2]:<10}")
```

4. Hasil Output



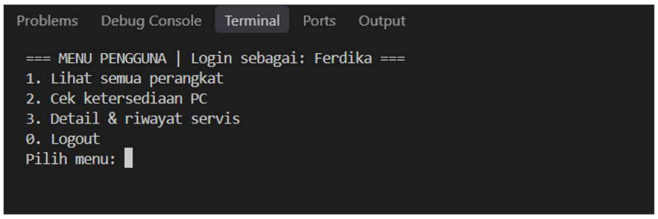
Gambar <Output Menu Utama>



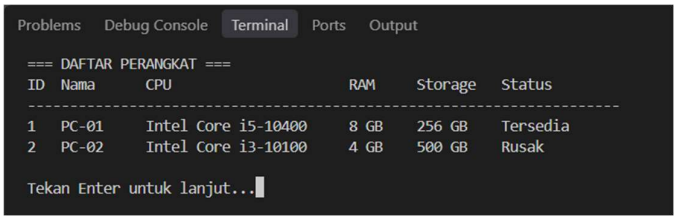
Gambar <Output Register Akun Baru>



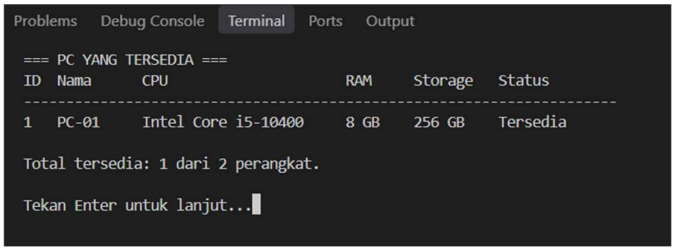
Gambar <Output Login User Baru>



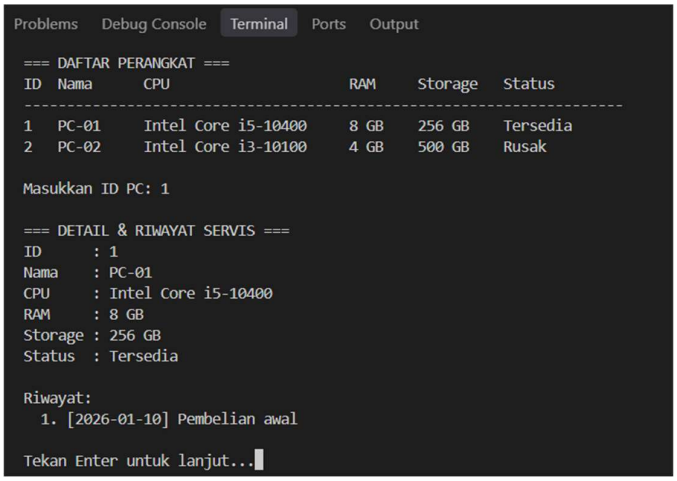
Gambar <Output Tampilan Menu Pengguna>



Gambar <Output Pilihan 1 User>



Gambar <Output Pilihan 2 User>



Gambar <Output Pilihan 3 User>

```
Problems  Debug Console  Terminal  Ports  Output

=== LOGIN ===
Username: admin
Password: admin123

  Login berhasil. Selamat datang, admin!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar <Output Login Admin>

```
Problems  Debug Console  Terminal  Ports  Output

=== MENU ADMIN | Login sebagai: admin ===
1. Tambah PC baru                (Create)
2. Lihat semua perangkat         (Read)
3. Detail & riwayat servis       (Read)
4. Update status kerusakan/servis (Update)
5. Upgrade spesifikasi           (Update)
6. Hapus aset                    (Delete)
7. Lihat daftar pengguna
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar <Output Tampilan Menu Admin>

```
Problems  Debug Console  Terminal  Ports  Output

=== TAMBAH PC BARU (CREATE) ===
Nama/label PC      : PC-03
CPU                : Intel Core Ultra 9 386H
RAM (GB)           : 32 GB
  [!] Harus berupa angka bulat positif.
RAM (GB)           : 32
Storage (GB)       : 2

  Berhasil! PC 'PC-03' ditambahkan dengan ID 3.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar <Output Pilihan 1 CREATE Admin>

```
Problems  Debug Console  Terminal  Ports  Output

=== DAFTAR PERANGKAT ===
ID  Nama      CPU                    RAM     Storage   Status
-------------------------------------------------------------------
1   PC-01     Intel Core i5-10400    8 GB    256 GB    Tersedia
2   PC-02     Intel Core i3-10100    4 GB    500 GB    Rusak
3   PC-03     Intel Core Ultra 9 386H 32 GB  2 GB      Tersedia

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar <Output Pilihan 2 READ Admin>

```
Problems  Debug Console  Terminal  Ports  Output

=== DAFTAR PERANGKAT ===
ID  Nama      CPU                    RAM     Storage   Status
------------------------------------------------------------------------
1   PC-01     Intel Core i5-10400    8 GB    256 GB    Tersedia
2   PC-02     Intel Core i3-10100    4 GB    500 GB    Rusak
3   PC-03     Intel Core Ultra 9 386H 32 GB   2 GB      Tersedia

Masukkan ID PC: 3

=== DETAIL & RIWAYAT SERVIS ===
ID      : 3
Nama    : PC-03
CPU     : Intel Core Ultra 9 386H
RAM     : 32 GB
Storage : 2 GB
Status  : Tersedia

Riwayat:
  1. [2026-10-15] Aset didaftarkan

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar <Output Pilihan 3 READ Admin>

```
Problems  Debug Console  Terminal  Ports  Output

=== DAFTAR PERANGKAT ===
ID  Nama      CPU                    RAM     Storage   Status
------------------------------------------------------------------------
1   PC-01     Intel Core i5-10400    8 GB    256 GB    Tersedia
2   PC-02     Intel Core i3-10100    4 GB    500 GB    Rusak
3   PC-03     Intel Core Ultra 9 386H 32 GB   2 GB      Tersedia

Masukkan ID PC: 3

=== UPDATE STATUS: PC-03 (sekarang: Tersedia) ===
  1. Tersedia
  2. Dipakai
  3. Rusak
  4. Dalam Servis
Pilih status baru: 2
Keterangan (boleh kosong): gwa yang pakai (amin)

  Status PC-03 diubah menjadi 'Dipakai'.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar <Output Pilihan 4 UPDATE Admin>

```
Problems  Debug Console  Terminal  Ports  Output

=== DAFTAR PERANGKAT ===
ID  Nama      CPU                    RAM     Storage   Status
------------------------------------------------------------------------
1   PC-01     Intel Core i5-10400    8 GB    256 GB    Tersedia
2   PC-02     Intel Core i3-10100    4 GB    500 GB    Rusak
3   PC-03     Intel Core Ultra 9 386H 32 GB   2 GB      Dipakai

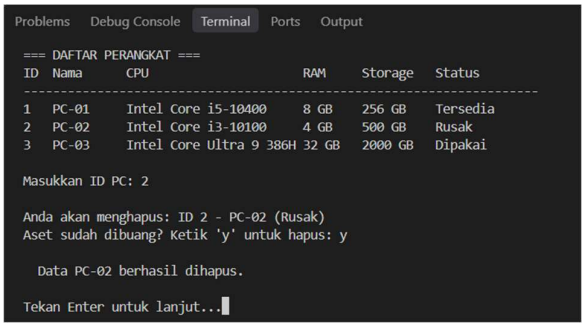
Masukkan ID PC: 3

=== UPGRADE SPESIFIKASI: PC-03 ===
Spek sekarang: Intel Core Ultra 9 386H | 32 GB RAM | 2 GB Storage
(Kosongkan input jika tidak ingin mengubah)
CPU baru          :
RAM baru (GB)     :
Storage baru (GB) : 2000

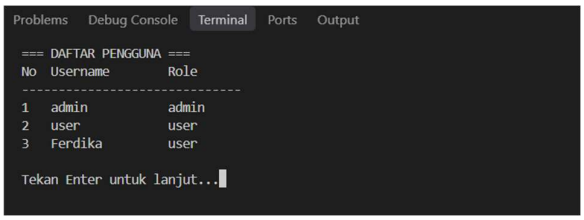
  Spesifikasi PC-03 berhasil diperbarui.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar <Output Pilihan 5 UPDATE Admin>



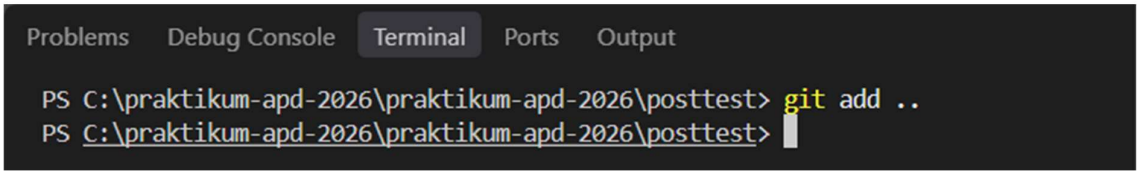
Gambar <Output Pilihan 6 DELETE Admin>



Gambar <Output Pilihan 7 Admin>

5. Git Add

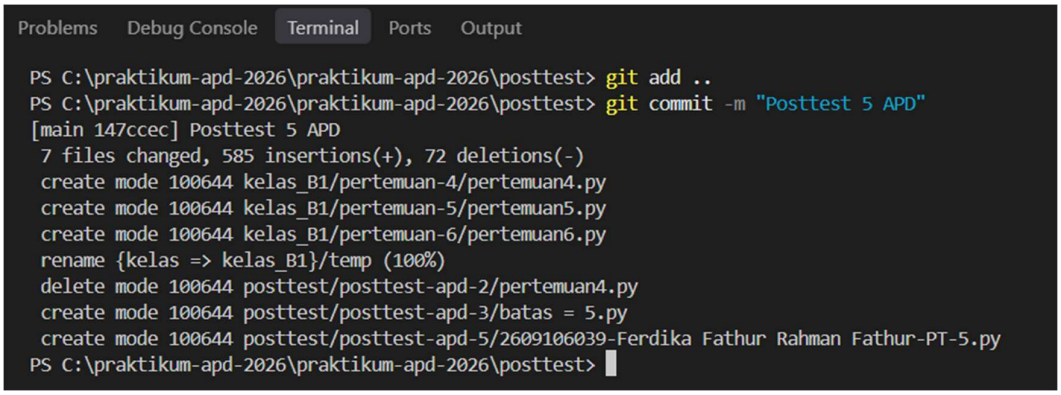
Perintah “git add . “ digunakan untuk menambahkan seluruh perubahan file ke staging area git.



Gambar <Hasil Perintah “git add .”>

6. Git Commit

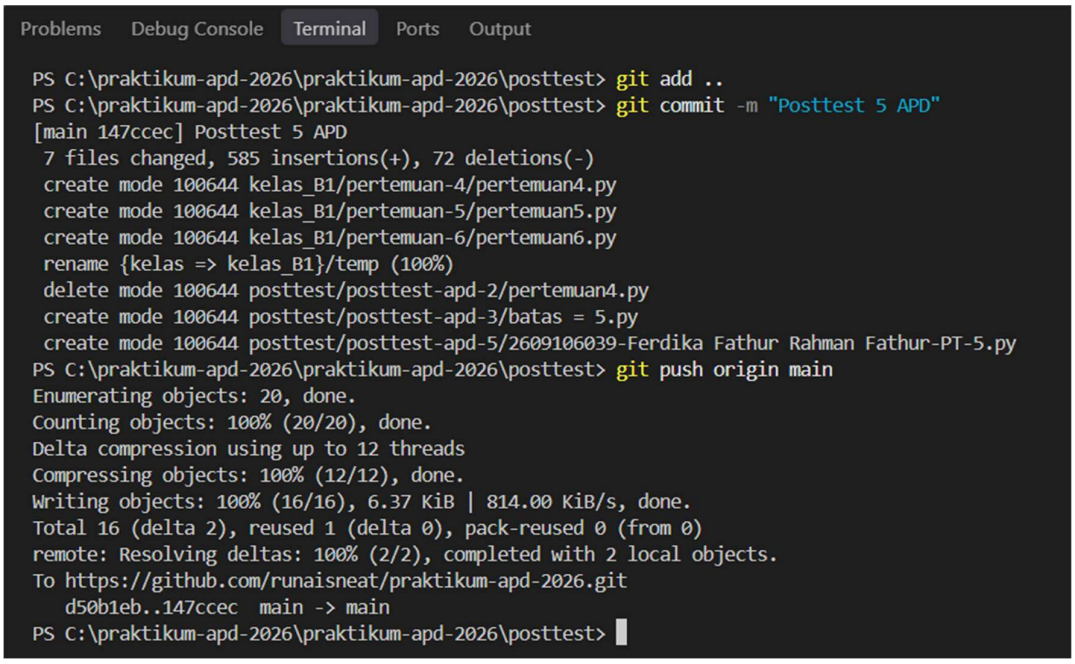
Perintah " git commit -m 'teks' " digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam staging area menjadi sebuah versi atau riwayat perubahan di repository git.



Gambar <Hasil Perintah "git commit -m "description""">

7. Git Push

Perintah "git push" digunakan untuk mengirimkan perubahan yang telah dicommit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.



Gambar <Hasil Perintah "git push origin main">